

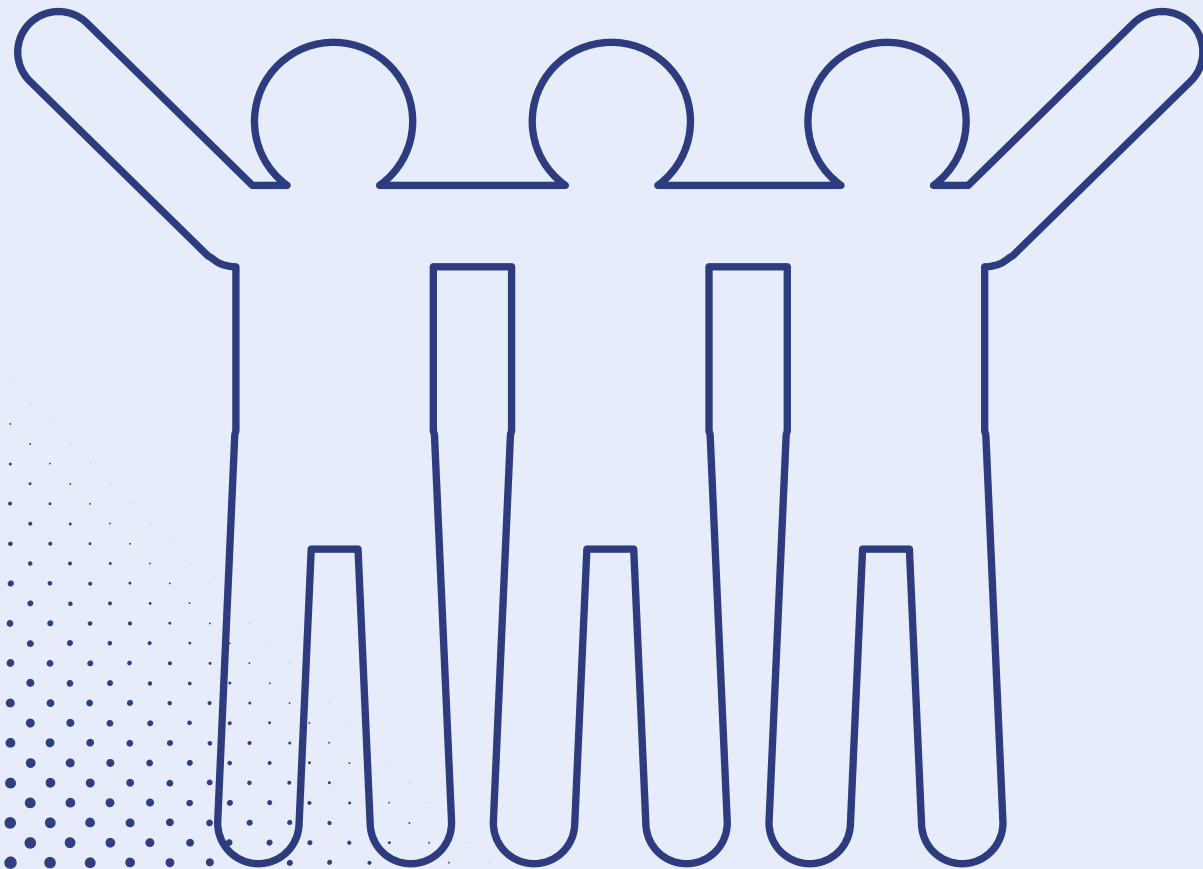
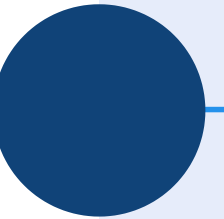


Reengineering Fitur Absensi QR Scanner pada SIAP untuk Mempermudah Proses Pemindaian QR

Protecting Digital Systems and Data



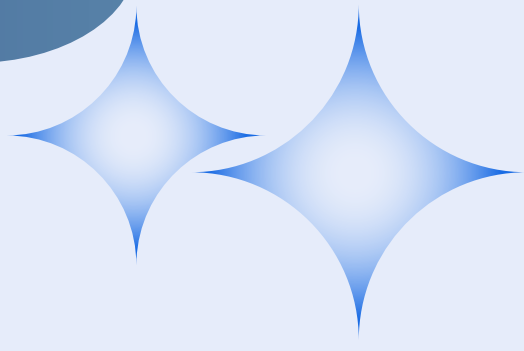
Anggota Kelompok



Elvina Neila Samas
24060123120031

Febrianti Pujiatiningsih
24060123120034

Yelisa Lorian
24060123130082



● Fungsi Fitur

Fitur absensi QR scanner pada SIAP merupakan fitur berbasis web yang digunakan mahasiswa untuk melakukan absensi dengan cara memindai QR code. Mahasiswa membuka halaman scanner melalui browser, memberikan izin akses kamera, lalu mengarahkan kamera ke QR code absensi.

Setelah QR code berhasil terbaca, sistem akan memvalidasi data QR tersebut dan mencatat kehadiran mahasiswa pada sesi absensi yang sesuai.

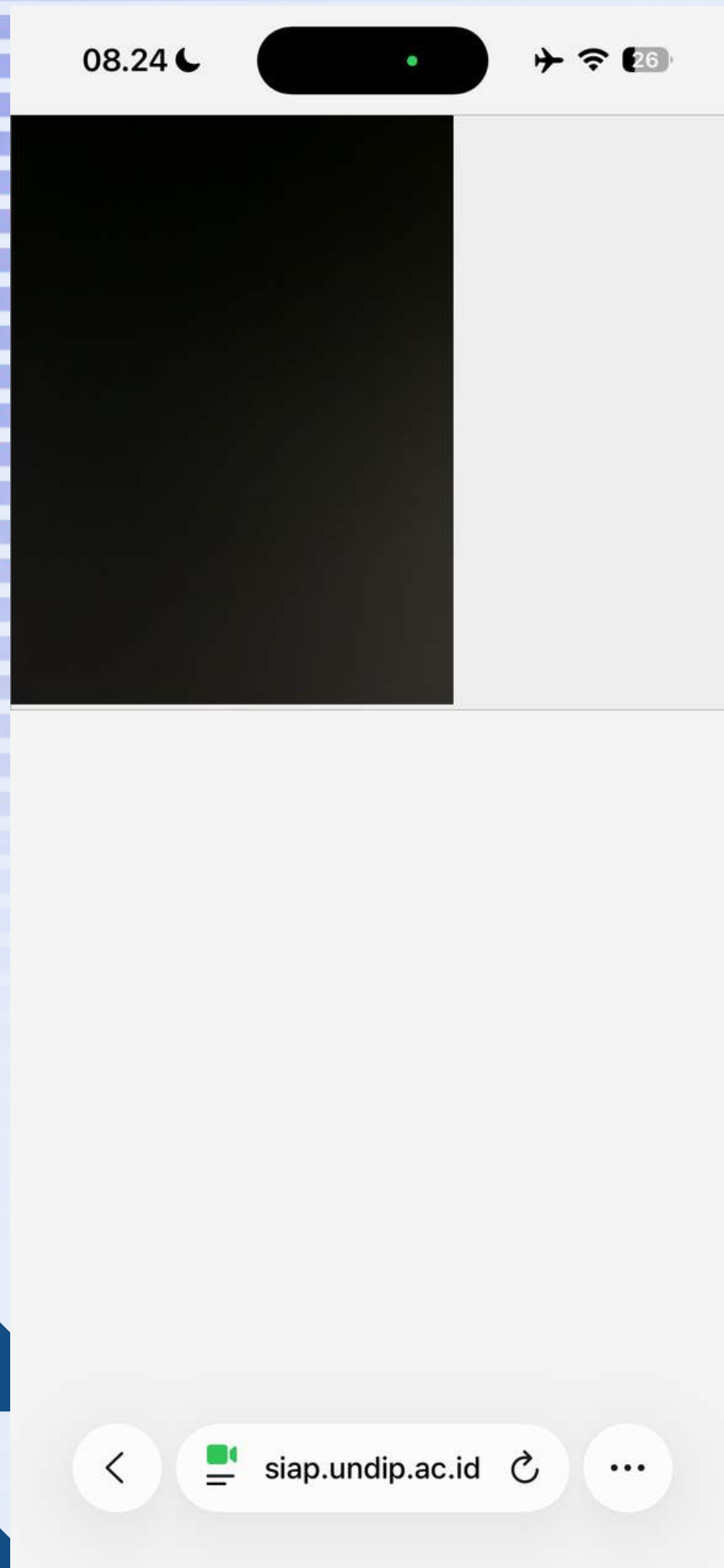
Fungsi fitur:

- Membantu proses absensi secara digital.
- Membaca QR code absensi melalui kamera.
- Mengirim data hasil scan ke sistem SIAP.
- Memvalidasi QR code.
- Menampilkan status absensi berhasil atau gagal.

Aktor utama: Mahasiswa

Input: QR code absensi

Output: Status absensi berhasil/gagal



Alasan Perbaikan

Fitur absensi QR scanner pada SIAP sudah dapat digunakan untuk membaca QR code dan mencatat kehadiran mahasiswa. Namun, fitur ini masih memiliki kendala dari sisi kemudahan pemindaian.

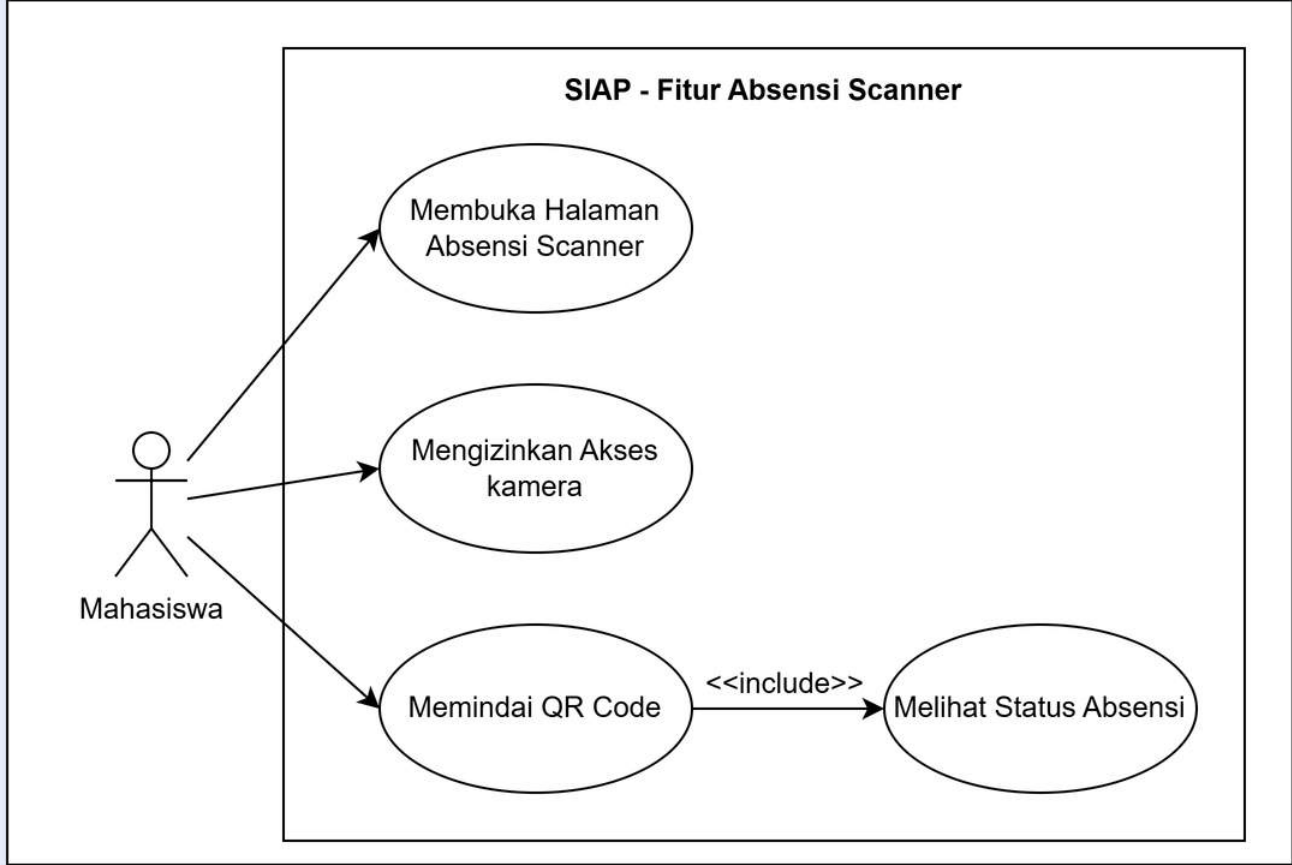
- QR code sulit terbaca jika jarak kamera terlalu jauh
- Pada beberapa perangkat, terutama iOS, kamera browser kurang fleksibel untuk melakukan zoom.
- Sistem belum memberikan arahan saat QR gagal terbaca.
- Belum ada frame panduan untuk membantu pengguna memosisikan QR.
- Proses absensi bisa menjadi lebih lama jika QR tidak langsung terdeteksi.

Fokus perbaikan: menerapkan QR region detection, digital zoom/cropping, dan real-time scan feedback agar scanner dapat membantu pengguna saat QR sulit terbaca.

Kondisi saat ini

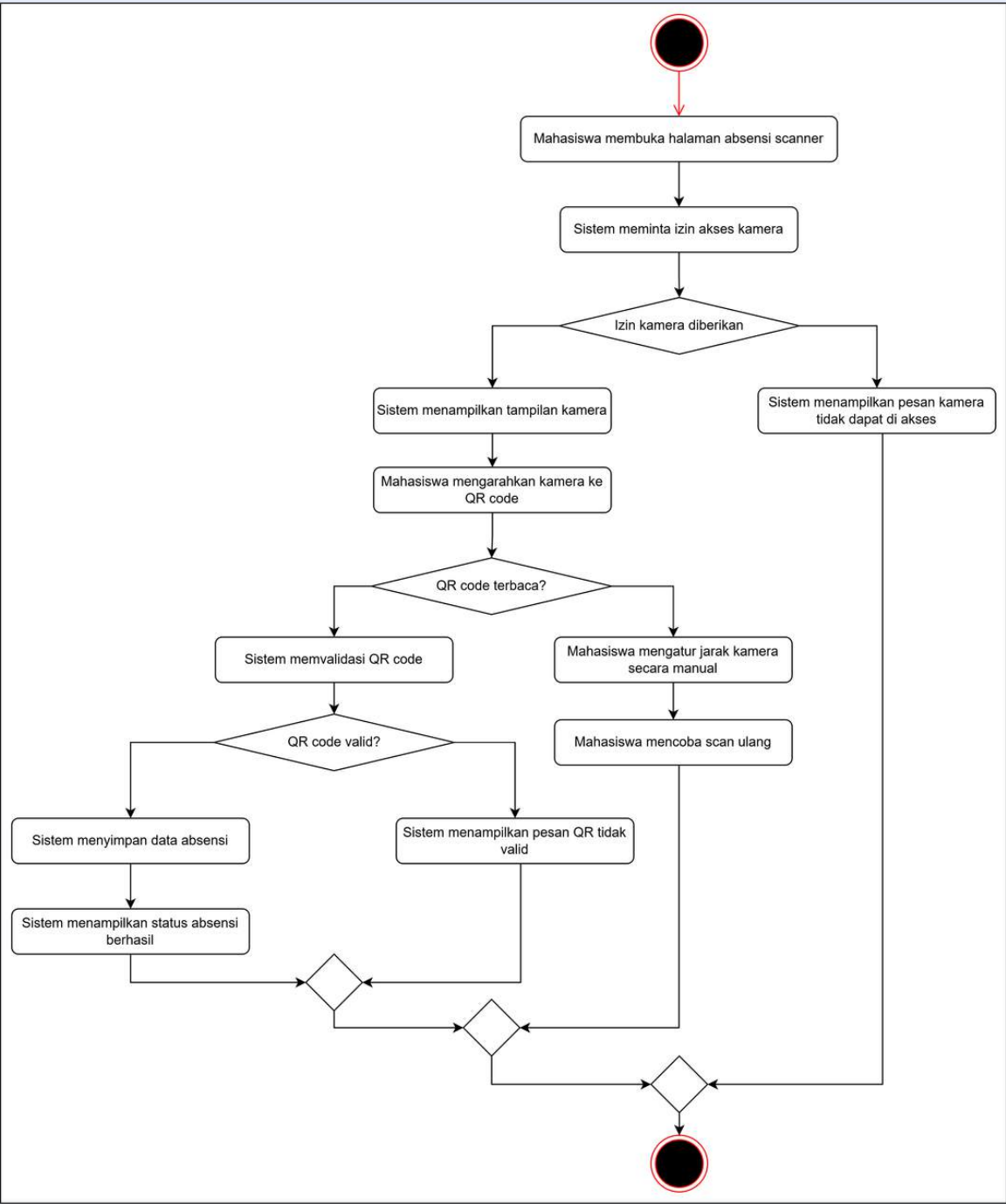
Diagram

Use Case Diagram



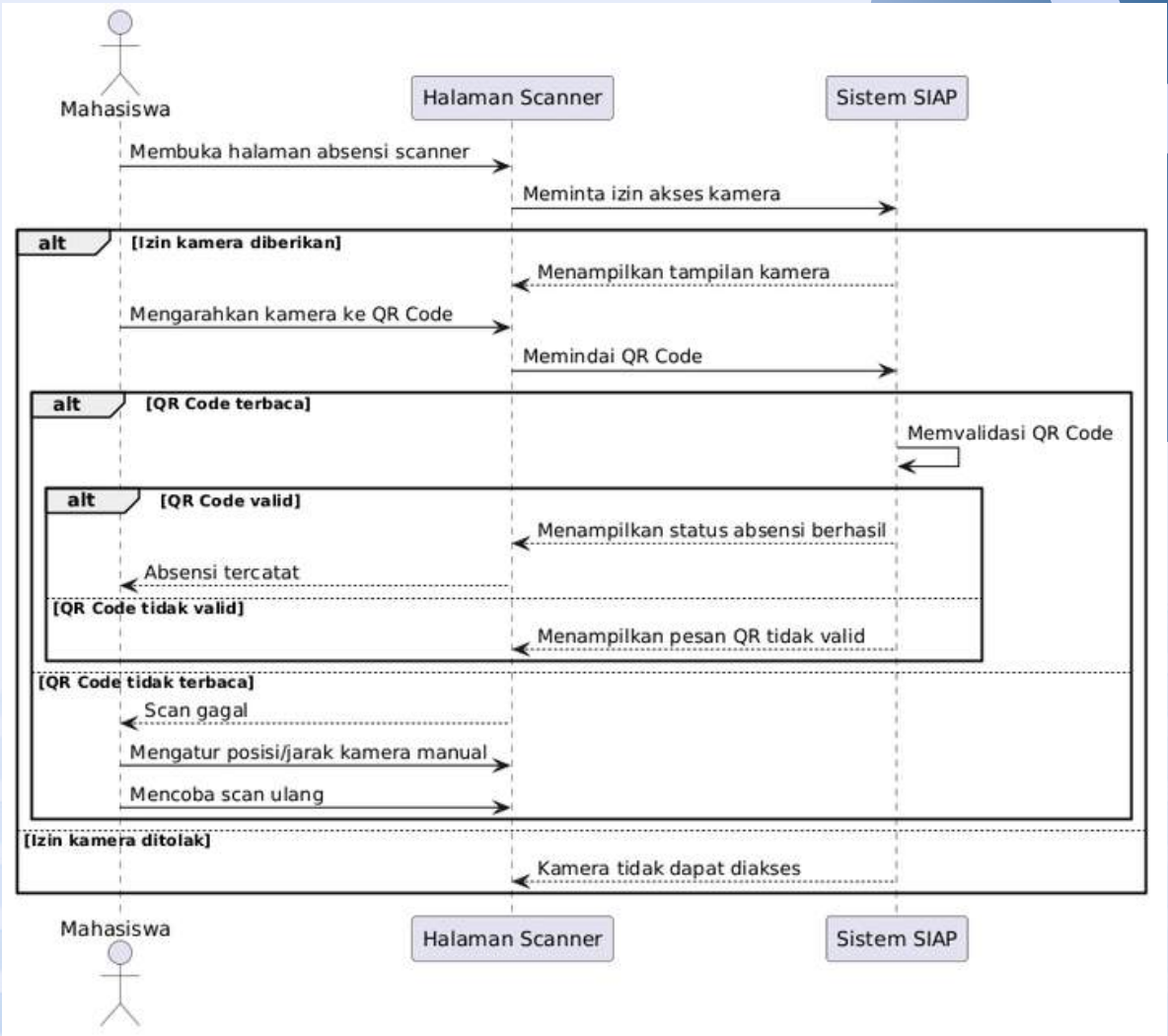
Aktor: Mahasiswa
Use Case: Buka halaman scanner, izinkan kamera, Scan QR, Validasi QR, Catat Kehadiran

Activity Diagram



Alur: Buka halaman Absensi Scanner → Izin Kamera → Validasi [Gagal] → Coba lagi ; [Berhasil] → Absensi Tercatat

Sequence Diagram



Alur: Buka Halaman Absensi Scanner → Izin Kamera → Scan QR Code → Validasi QR Code → [Gagal] Coba Lagi ; [Berhasil] Absensi Tercatat

Usulan Perbaikan

Frame Paduan Scan

Overlay berbentuk bingkai/frame ditampilkan di layar kamera untuk membantu pengguna memosisikan QR agar tepat di area pindai.

QR Region Detection

Sistem mendeteksi area tempat QR terlihat pada frame kamera, sehingga proses decode bisa difokuskan ke area yang relevan.

Digital Zoom / Cropping

Jika QR terdeteksi tapi terlalu kecil, sistem melakukan zoom digital (crop & enlarge). Hardware zoom dipakai hanya jika browser/perangkat mendukung

Real-time Scan Feedback

Pesan arahan langsung:

'Arahkan kamera ke QR Code'

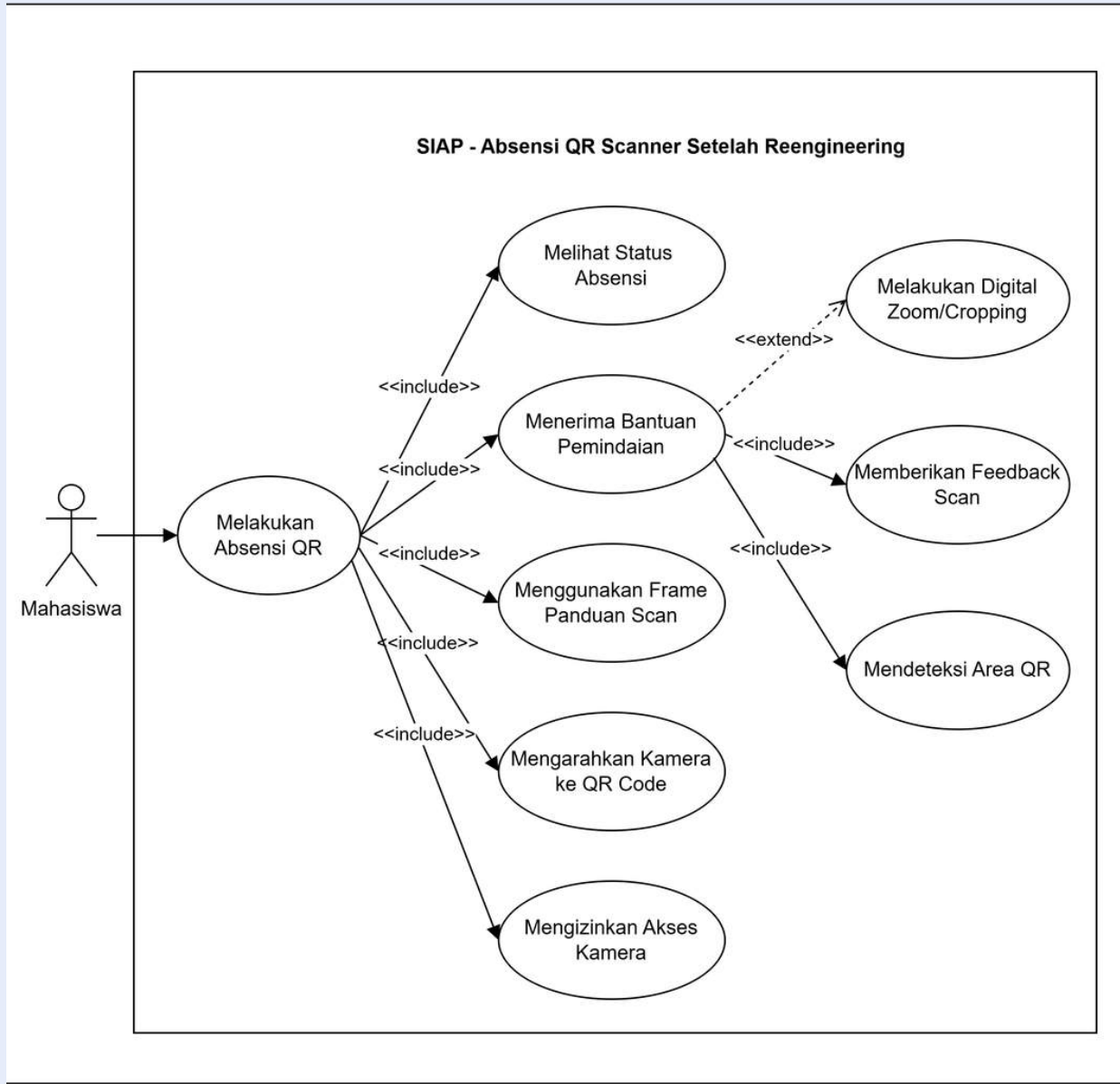
'QR terdeteksi'

'QR terlalu jauh, dekatkan kamera'

'Pencahayaannya kurang' ; 'Absensi berhasil'

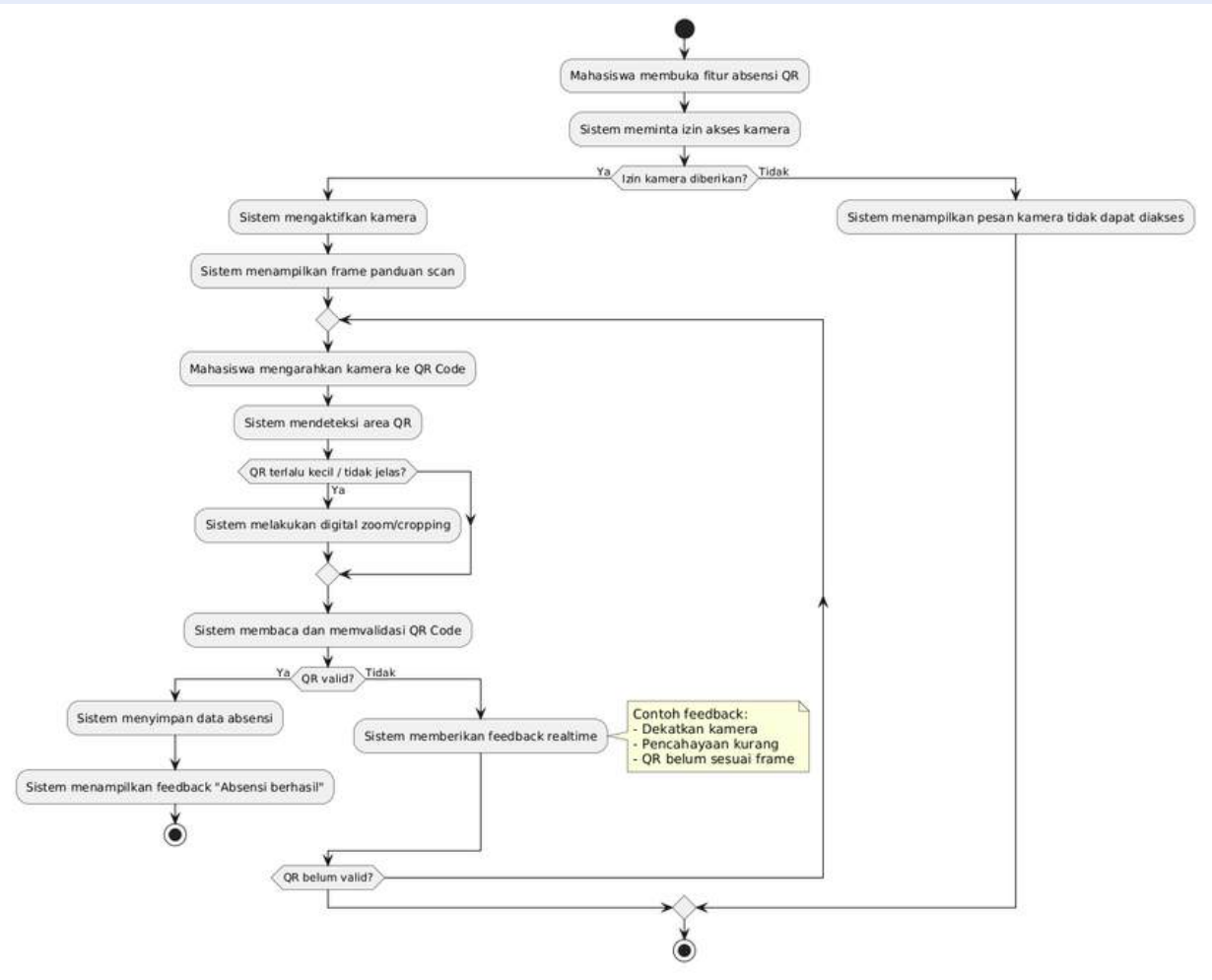
Usulan Perbaikan Diagram

Use Case Diagram



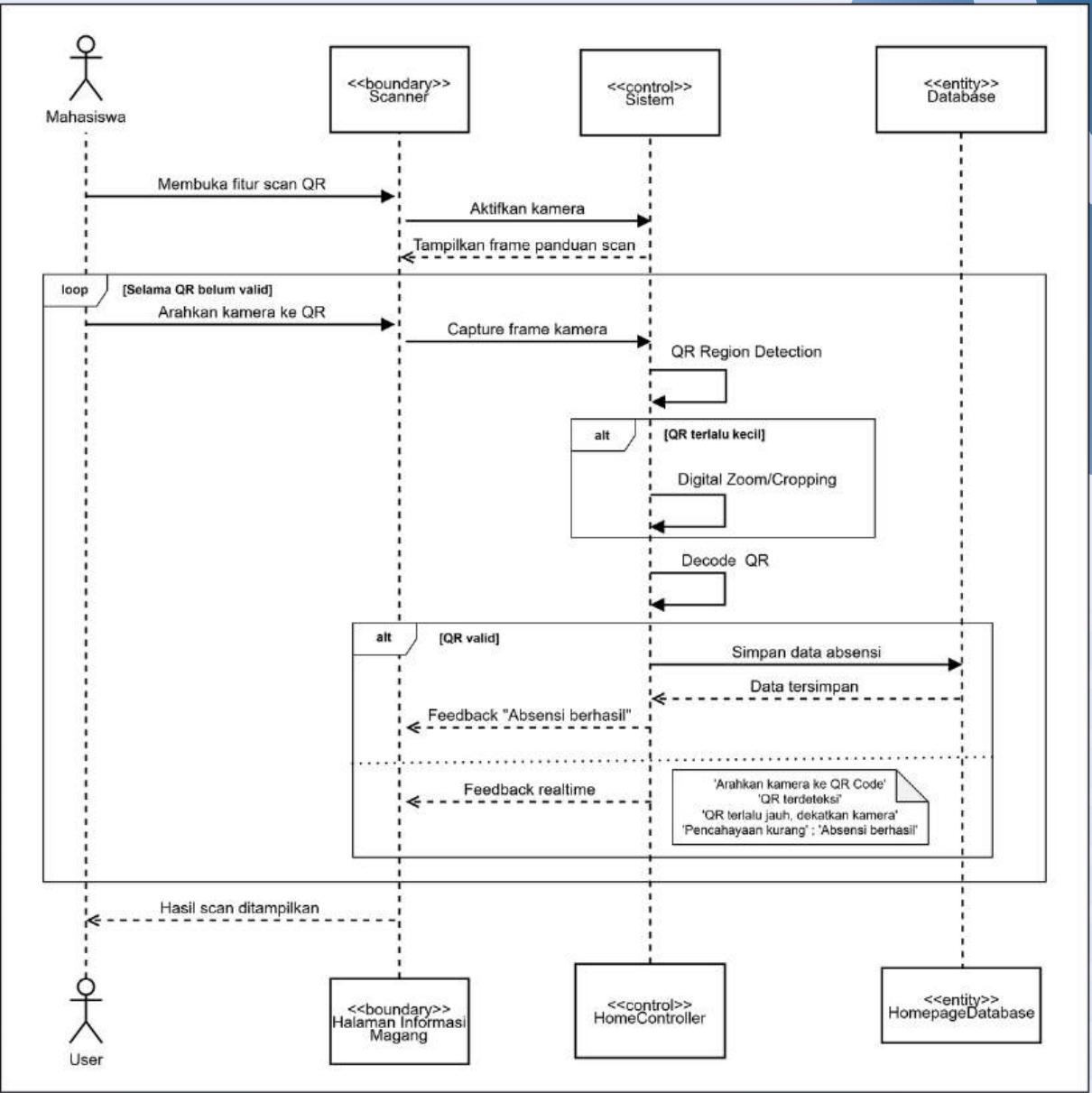
Tambah Use Case: Deteksi Area QR, Digital Zoom, Tampilkan Feedback Real-time, Paduan Frame Scan

Activity Diagram



Alur: Buka Scanner → Izin Kamera → Deteksi QR → Zoom jika perlu → Validasi → [Gagal] Feedback & Coba Lagi ; [Berhasil] Absensi Tercatat

Sequence Diagram



Mahasiswa ↔ Scanner (detect+zoom+feedback) ↔ Sistem → DB

Mengapa Perlu Perbaiki

1. Sebelumnya layar scanner hanya menampilkan feed kamera tanpa elemen visual tambahan. Kami mengusulkan penambahan frame overlay sebagai panduan posisi QR agar pengguna tidak perlu menebak-nebak di mana harus mengarahkan kamera.
2. Tidak ada mekanisme zoom sama sekali, sehingga pengguna harus maju secara fisik jika QR terlalu jauh. Solusi utamanya adalah digital zoom/cropping yang berjalan di semua browser dan dapat menggunakan hardware zoom sebagai tambahan jika perangkat mendukung.
3. Sistem saat ini bersifat pasif, hanya menunggu QR terbaca. Dengan QR region detection, sistem dapat aktif mengenali area tempat QR berada sehingga proses decode lebih fokus dan cepat.
4. Saat ini tidak ada pesan arahan ketika scan gagal, terutama di browser iOS yang kurang fleksibel. Kami mengusulkan real-time feedback langsung di layar untuk mempermudah mahasiswa.

**Terima
Kasih**

